



张小丽, 崔学勤, 王克, 等. 中国煤电锁定碳排放及其对减排目标的影响 [J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(8): 31-41. [ZHANG Xiaoli, CUI Xueqin, WANG Ke, et al. Committed CO₂ emissions of China's coal-fired power plants and their implications for mitigation targets [J]. China population, resources and environment, 2020, 30(8): 31-41.]

中国煤电锁定碳排放及其对减排目标的影响

张小丽¹ 崔学勤² 王克¹ 傅莎³ 邹骥¹

(1. 中国人民大学环境学院, 北京 100872; 2. 清华大学地球系统科学系, 北京 100084;

3. 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心, 北京 100038)

摘要 电力部门一直是中国碳排放的主要来源之一。燃煤电厂作为运行寿命长达 30~40 a 的能源基础设施, 一旦建成投产将锁定大量碳排放, 造成高碳排放路径锁定, 影响中国未来减排目标的实现和低碳转型。文章利用最新官方和国际机构统计数据, 改进了电力部门锁定排放的核算方法, 考虑六类煤电机组每年新增规模、发电小时数及机组寿命的动态变化, 核算不同情景下在运以及处于规划建设阶段燃煤发电机组的锁定碳排放, 并评估其对中国电力部门低碳转型的影响。结果表明: ①中国存量煤电机组普遍年轻, 截至 2018 年平均加权服役年限不到 12 a, 按照现有煤电机组预期寿命自然退役且“十四五”之后不再新增煤电情况下, 2040 年前中国煤电碳排放将一直保持在较高的水平上。②中国燃煤机组锁定碳排放总量为 142.0 (83.6~187.0) Gt CO₂, 截至 2018 年已实现的累积锁定排放为 39.7 Gt CO₂, 剩余的锁定排放将达到 102.3 (43.9~147.3) Gt CO₂。③若只关注年度排放, 中间道路情景下中国电力部门在 2050 年以后能够满足全球 2℃ 目标的要求, 但从累积排放看, 中国电力部门自 2040 年起就超过了部门碳预算的上限。④控制新增煤电规模、缩短燃煤机组服役年限、减少发电小时数等, 均能有效降低中国燃煤机组锁定排放, 但可能带来高昂的成本。中国需要尽快研究制定煤电有序退出路线图, 在逐步淘汰煤电的同时避免资产搁浅和相关从业人员失业给经济和社会造成巨大冲击, 最终实现电力部门公平的低碳转型。

关键词 燃煤发电; 锁定排放; 煤电淘汰; 碳预算

中图分类号 X321 **文献标识码** A **文章编号** 1002-2104(2020)08-0031-11 **DOI**: 10.12062/cpre.20200318

2015 年通过的《巴黎协定》, 设定了全球温升不超过 2℃, 并努力控制在 1.5℃ 的目标, 给未来全球及中国碳排放空间施加了限制^[1-3]。电力部门一直是中国 CO₂ 排放的主要来源之一, 2016 年电力和热力生产 CO₂ 排放占中国总排放的 57.5%, 其中大多数来自燃煤发电^[4]。据国际能源署 (IEA) 估计, 现有政策情景下, 2050 年前电力部门还将继续成为中国最大的排放来源^[5]。

针对中国电力部门的低碳转型, 许多研究构建了未来电力部门不同的发展情景, 分析了未来排放的驱动因素、减排技术、减排成本等^[6-11]。这些研究多数从瞬时排放 (年度排放) 的角度出发, 通常只关注关键时点 (如 2030、2050 年) 排放量及其是否满足减排目标, 而少有研究考虑整个时间段内的累积排放, 因此可能产生“延迟减排”路径, 即在中前期维持较高排放, 而在接近目标年份时快速减排, 以便在目标年实现减排目标^[12-13]。这类“延迟减

排”路径, 一方面与“控制温升必须控制累积碳排放”^[14] 的科学要求不符, 另一方面也没有考虑到社会经济惯性带来的高碳锁定效应可能造成这种急速减排不可实现或成本极高^[15]。因此, 对于寿命长达几十年的燃煤电厂, 不仅应关注目标年的年度排放是否达标, 还必须考虑其在寿命周期内的“锁定排放”, 并根据政策进程持续跟踪^[16]。

Davis 等提出并发展了“基础设施锁定排放”的概念, 即能源基础设施在其运行寿命周期内产生的碳排放量累积之和, 并开发了核算方法^[17-18]。此后, 一些研究开始对全球电厂和其他能源基础设施的锁定排放进行量化核算, 还有研究进一步评估锁定排放对实现 2℃ 和 1.5℃ 目标的影响^[19-24]。研究表明, 若现存全球燃煤电厂按照历史寿命持续运行, 全球温升目标岌岌可危。但现有锁定排放的研究通常聚焦于全球层面, 而少数关注中国电力部门锁定排放的研究尚存在以下不足: 首先, 参数选取上多采用

收稿日期: 2020-01-09 修回日期: 2020-03-30

作者简介: 张小丽, 博士生, 主要研究方向为能源与气候变化经济学。E-mail: zhangxiaoli0415@163.com。

通信作者: 王克, 博士, 副教授, 主要研究方向为能源与气候经济学。E-mail: wangkert@ruc.edu.cn。

基金项目: 中国人民大学科学研究基金 (中央高校基本科研业务费专项资金资助) 项目“中国电力部门锁定排放及中长期低碳发展路径研究” (批准号: 18XNH035); 能源基金会资助课题“中国煤电成本分析与风险评估” (批准号: G-1910-30513)。

全球平均,如煤电预期寿命选用全球平均 40 a,与中国实际情况存在较大差异^[25-27];其次,采用的核算方法假设机组整个寿命周期的发电小时数保持在机组建设年份水平上不变,且没有细分机组规模,与中国近年来煤电发电小时数持续下降、大机组发电小时数高于小机组的实际情况不符;第三,只核算建成投运机组的锁定排放,而忽视了中国高达 195.6 GW 的在建、核准、计划等建设规划周期内的煤电机组的锁定碳排放^[28];第四,没有将中国燃煤发电的锁定排放与实现全球温升目标下中国电力部门的碳预算进行对比,无法为中国电力部门长期碳减排要求提供参考。

为弥补以上研究不足,本文改进了燃煤发电锁定排放核算方法,考虑六类煤电机组每年新增规模、发电小时数及机组寿命的动态变化,利用最新官方和国际机构统计数据,并结合情景分析方法,对截至 2019 年 7 月处于运营状态以及核准、在建、缓建等建设规划周期内的不同规模燃煤发电机组的锁定碳排放进行定量核算和影响因素分析,并与全球 2℃ 目标下中国电力部门碳预算进行对比,评估燃煤发电锁定排放对中国长期低碳转型目标的影响。

从机组运行寿命周期和累积排放角度出发对燃煤发电锁定排放的分析,丰富了通常仅关注年度排放的中国电力部门排放路径的研究视角。改进后的锁定排放核算方法,能够详细反映中国煤电发展实际,且能够模拟控制煤电新增机组规模、缩短预期寿命、减少发电小时数等重要政策的动态变化及其减排效果,从而明确煤电的定位、发展目标以及分阶段淘汰计划。此外,研究有助于将短期煤电投资决策与中长期排放趋势及减排目标结合,形成更为系统和科学的煤电政策影响评估框架,帮助政府及时决策,动态设定和调整电力部门的减排政策,防止延迟减排带来巨大搁浅资产风险及社会成本。

1 方法和数据

1.1 锁定排放核算方法

作为长寿命周期的高碳基础设施,煤电机组建成投产便意味着将锁定大量碳排放。因此,从另一种视角出发,可以将煤电机组在运行周期内每年产生的碳排放加总并归到其投产年份,即代表其锁定排放量(如图 1 深灰色方格)。根据截至 2018 年锁定排放是否已实际发生,可将其分为已实现的锁定排放(图 1 黑色方格)和剩余的锁定排放(图 1 浅灰色方格)。

基于上述锁定排放的概念和分类,本文核算自 1993 年《中国电力年鉴》发布以来中国每年不同规模新建煤电机组在其运行寿命内的锁定碳排放。根据机组规模大小,将煤电机组分为六类: < 100 MW、≥ 100 ~ 200 MW、≥ 200 ~

300 MW、≥ 300 ~ 600 MW、≥ 600 ~ 1 000 MW、≥ 1 000 MW,每年各类机组规模根据实际新增情况处于不断变化中,总体而言,先进机组比例不断提高。锁定排放的计算如公式(1)所示:

$$CE = \sum_{i1}^{i6} \sum_{i}^{i+L} CE_{t,i,j} = \sum_{i1}^{i6} \sum_{i}^{i+L} CC_{t,i,j} \times EF \quad (1)$$

式中, CE 为燃煤机组的锁定碳排放量; i 为燃煤机组投产年份,以 1993 年为起点; L 为燃煤机组的预期寿命; j 为燃煤机组实际运行年份,且 $i \leq j \leq i + L$, t 为燃煤机组类型,机组容量由小到大,分别为 $t1$ 至 $t6$,共六类; $CE_{t,i,j}$ 是指 i 年新建 t 类燃煤机组在 j 年运行产生的碳排放量; $CC_{t,i,j}$ 为 i 年新建 t 类燃煤机组在 j 年运行产生的原煤消费量; EF 为原煤的碳排放系数。

其中,各类燃煤机组的煤炭消费量除与其装机容量有关外,还与其单位发电量煤耗、发电小时数相关,且处于动态变化中。计算时应考虑各类机组每年发电小时数的不同和未来可能的变化情况。2019 年前发电小时数、单位发电量煤耗等根据各年统计数据分不同规模煤电机组及其实际运行年份分别确定,对 2019 年及之后机组的发电小时数进行情景分析。 i 年新建且在 j 年运行的 t 类燃煤机组的原煤消耗量可由公式(2)计算:

$$CC_{t,i,j} = NI_{t,i,j} \times H_{t,j} \times CR_{t,i,j} \quad (2)$$

式中, $NI_{t,i,j}$ 表示 i 年新建且在第 j 年运行的 t 类煤电装机容量; $H_{t,j}$ 表示 j 年 t 类煤电机组的平均发电小时数; $CR_{t,i,j}$ 为新建 t 类煤电机组第 j 年单位发电煤耗;其他同上。受火电行业“上大压小”政策^[29]的影响,部分火电机组在 2018 年设计寿命到期之前已提前关停,特别是装机规模在 50 MW 以下的小机组。因此,以 50 MW 装机规模为分界点

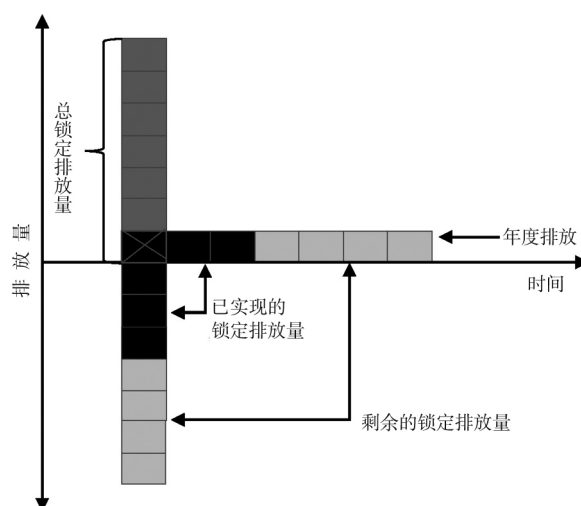


图 1 锁定排放核算示意图

来源: 改编自 Davis 等^[13]。

计算煤电机组淘汰率,以反映机组关停以后的实际运行装机容量和机组的实际寿命。 $N_{i,j}$ 为第 i 年新建装机容量减去 2018 年之前提前淘汰部分,表示为:

$$N_{i,j} = N_i - \sum_j^{2018} (N_i^1 \times R_j^1 + N_i^2 \times R_j^2) \quad (3)$$

式中,第 i 年新建的煤电装机 N_i 中,机组规模小于 50MW 的装机容量为 N_i^1 ,规模在 50MW 及以上的装机容量为 N_i^2 ; N_i^1 、 N_i^2 两类机组 2018 年之前每年提前淘汰的比率分别为 R_j^1 和 R_j^2 ; 且 $1993 \leq i \leq j \leq 2018$; 其他同上。

对于截至 2018 年尚未退役的燃煤机组,假定其均能运行至预期寿命到期,不会提前关停。由于经过多轮落后产能淘汰,2018 年尚未关停的小机组数量已经较少,且多数服役年限已接近预期寿命,因此不考虑这类机组的提前关停,对于中国燃煤发电锁定排放计算结果影响很小。

1.2 剩余锁定排放变化量与变化率计算方法

根据锁定排放的概念,随着时间推进,总的锁定排放中,剩余锁定排放不断变为现实,成为已实现的锁定排放。当年新增机组对应的全部锁定排放与当年实现的锁定排放(即年度排放)之差,可得剩余锁定排放的变化量,表明机组未来剩余碳排放的年度变化趋势。进一步,剩余锁定排放的变化量与当年已实现排放的比值,可得剩余锁定排放变化率 R ,用于衡量燃煤机组存量的变化速度。用公式表示为:

$$R_i = \frac{CE_i - CE_i^{real} - CE_i^{early}}{CE_i^{real}} \quad (4)$$

式中, R_i 为第 i 年的锁定比率, CE_i 为第 i 年新增燃煤机组的锁定碳排放量; CE_i^{real} 为 i 年燃煤机组已实现的锁定排放; CE_i^{early} 为 i 年提前淘汰机组的锁定排放量;其他同上。公式中的分子部分即为剩余锁定的变化量。

R 是一个无量纲的数值,反映出考虑整个运行寿命周期的燃煤机组存量的变化。若 R 值大于 0,表明当年新建煤电机组较多,新增锁定排放大于当年实现的排放,剩余锁定排放将进一步增加;若 R 值等于 0,则表明当年实现的排放完全抵消当年新增锁定排放,剩余锁定排放将保持稳定;若 R 小于 0,则意味着煤电机组存量和剩余锁定排放逐渐减少,电力系统向清洁低碳转型;当不再新增煤电且所有机组按其预期寿命退役时, R 将保持在 -1 水平上直至所有煤电机组退役。

1.3 电力部门碳预算

《巴黎协定》达成的 2°C 目标给全球设定了碳预算上限,也给中国电力部门设定了排放空间。计算全球 2°C 目标下中国电力部门的碳预算,并与中国燃煤发电锁定排放进行比较,能够帮助识别中国电力部门的排放差距和减排压力,设定并动态更新电力部门的减排政策。

为了计算中国电力部门的碳预算,本文选择“气候变化减缓路径和减缓成本估算的稳健性评估 (AMPERE)”^[6] 模型比较项目作为基础数据。AMPERE 项目是 IPCC 第五次评估报告情景数据库的重要组成部分,包含了全球主流综合评估模型针对中国的国别情景结果。根据未来生物质结合二氧化碳捕获和封存技术 (BECCS) 等负排放技术是否可用,可以将 AMPERE 项目下的电力部门转型路径分为两类。在负排放技术可用情景下,对电力部门近期减排力度的要求稍低,累积排放可以暂时超出部门碳预算,依赖 21 世纪下半叶应用负排放技术使得电力部门累积排放下降。在负排放技术不可用情景下,电力部门累积碳排放不能超过部门碳预算约束,因此普遍要求电力部门立刻采取有力的减排措施,迅速减少碳排放。基于上述分类,分别计算了负排放技术可用和不可用情景下中国电力部门碳预算的中位数以及 25 和 75 百分位数。

1.4 数据来源

利用本文改进的方法计算中国燃煤发电锁定碳排放所需的数据,主要包括燃煤机组预期寿命、新增煤电和淘汰煤电规模以及发电小时数等。基于官方统计数据,结合行业研究报告、国内和国际电力数据库及相关研究,全面搜集最新可得数据,对以上关键参数的取值进行汇总、对比和校准,尽可能保证数据准确性,在此基础上构建了中国燃煤发电锁定碳排放核算数据库。

根据中国电力行业标准^[7]和对 425 台燃煤机组的调研数据^[8],2000 年之前建设的煤电机组退役平均寿命约为 30 a,低于全球燃煤机组预期寿命。因此对于 1993—1999 年建设的燃煤机组,本文将其预期寿命设定为 30 a。2000 年以后,《电力工业“十五”规划》^[9]提出“合理延长机组寿命”,且新建机组中高参数、高效率机组比重越来越高,因此将 2000 年以后新建机组预期寿命设定为 35 a。在不同情景下,燃煤机组预期寿命相应延长或缩短。

1993—2018 年新增燃煤机组装机容量、发电小时数和单位发电量煤耗来自相应年份的《中国电力年鉴》(1993—2018)^[3]、《中国电力行业年度发展报告》(2007—2018)^[4]和《电力行业统计资料汇编》^[5]。2018 年以后新增装机容量,参考《中国电力行业年度发展报告》^[4]和 EndCoal 数据库^[6]中国宣布、前期开发、核准、在建等建设规划周期内的燃煤机组数据,并与各省停建、缓建火电项目名单^[7-9]比对,根据不同情景做出相应假设。

2018 年之前淘汰关停装机参考 Jiang 等^[7]对八省煤电机组的调查,并与《中国电力年鉴》(1993—2018)^[3]、《电力工业统计资料汇编》^[5]、历年国家能源局关于煤电行业淘汰落后产能目标任务以及 EndCoal 数据库进行校

准确定。

碳排放系数参考《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》^[4]和《中国能源统计年鉴 2018》^[4],取 1.86 t CO₂/t 原煤。全球 2℃ 目标下中国电力部门碳预算计算数据来自 AMPERE 数据库^[4]。

2 情景设置

新增燃煤发电装机、容量因子和燃煤机组预期寿命是核算锁定排放中的三个关键变量。由于中国未来电力需求增长基本可由可再生能源的发展满足,不太可能出现由于电力需求增长导致煤电增加的情况^[43-45],因此中国未来煤电的发展将主要由政策导向决定。

考虑未来煤电按当前趋势发展以及限制煤电和复兴煤电三种政策可能性,设置三组代表性情景:①煤电限制情景,②中间道路情景和③煤电复兴情景(见表 1)。中间道路情景下,未来煤电发展是当前状况的延续,2020 年燃煤发电装机按照电力“十三五”规划要求控制在 1 100 GW;2020 年之前未建设完成的煤电项目,除被取消和搁置的外,于“十四五”期间建设完毕,2025 年之后不再新增燃煤发电装机;2019 年之后的容量因子为中间值 50%,与近年中国燃煤机组的利用小时数接近;预期寿命采用现有机组的平均寿命 30 和 35 a。煤电限制情景下,燃煤发电将受到严格限制,2020 年之后不再新增煤电;2019 年及之后燃煤机组的容量因子为 40%;所有煤电机组的预期寿命缩短为 25 a。煤电复兴情景下,煤电未来仍将作为主力电源继续发展,2025 年前新增燃煤装机同中间道路情景;2019 年及之后煤电机组的容量因子为 60%;所有燃煤机组运行寿命将延长至 40 a。

中间道路情景是当前煤电发展现状的延续,可作为基准情景;煤电限制和煤电复兴两个情景分别代表未来严格限制煤电和继续发展煤电两种极端情况,并不代表未来最大的政策可能性,而是作为政策效果对比的参照。

除综合考虑新增装机规模、燃煤机组预期寿命、容量因子等重要影响因素未来可能变化外,还将其他变量

固定为中间道路情景设定,逐一一对以上三个关键因素设置子情景,以分析单个因素变化对燃煤发电剩余锁定排放量的影响,见表 2。

针对新增煤电装机变化,设定了 5 种政策可能性:

①2020 年以后不再新增煤电装机。②截至 2018 年已经在建煤电机组,除 2020 年之前投产外,其余将于“十四五”期间建成投产,处于开工前期准备阶段以及缓建、停建的项目全部不再建设。③沿用中间道路情景下新增装机的设定,即截至 2018 年处于开工前期准备阶段和在建煤电项目,除 2020 年之前投产外,其余将于“十四五”期间建成投产,缓建、停建名单中的全部项目不再建设。④在③的基础上,“十三五”缓建的煤电项目在“十四五”期间移出缓建名单并建成投产。⑤在③的基础上,“十三五”缓建和停建的煤电项目均在“十四五”期间建成投产。5 种政策可能下 2021—2025 年年均新增煤电装机及对应的锁定排放见表 2。

对于煤电机组的服役年限,除考虑其正常服役年限外,还考虑燃煤机组服役年限缩短至 20 或 25 a,延长至全球平均水平 40 a 或更长的 45 a 的情况。

对于容量因子,本文分别设定了 50% 的容量因子,以及各两种更低或更高的发电利用小时数的情况。

3 结果与讨论

3.1 中国煤电新增装机及年龄结构

截至 2018 年,中国煤电装机达 1 020 GW(见图 2)。从存量煤电的年龄结构来看,建于 2000 年以前的机组数量较少,比例不到 20%。自 2000 年以后,随着用电需求的迅速增加,煤电建设速度加快。尤其是 2006—2010 年煤电建设高峰期,共建设了超过 360 GW 的煤电机组。2010 年之后,虽然可再生能源发展以及“上大压小”政策的实施拉低了煤电新增速度,但由于“十二五”后期煤电项目审批权下放,煤电投资过热,使得“十二五”期间煤电新增规模仍居高不下。2016 年之后,国家采取了一系列限制煤电的政策,缓建、停建部分煤电项目,控制住了煤电新增的速度。

表 1 情景基本假设

情景	煤电新增装机		容量因子/%	预期寿命/a
	2020 年前	2020 年后		
煤电限制情景	同中间道路情景	不再新增煤电	40	25
中间道路情景	每年新增 45.0 GW,2020 年煤电装机为 1 100 GW	当前处于在建和开工前准备阶段的煤电项目将于 2021—2025 年建成,每年新增 21.7 GW;2025 年之后不再新增煤电	50	30,35
煤电复兴情景	同中间道路情景	同中间道路情景	60	40



总体来看,中国目前存量煤电机组普遍年轻,截至2018年平均加权服役年限不到12 a。在当前的煤电年龄结构下,即使2020年之后不再新增燃煤机组,按35 a预期寿命,煤电装机在长时间内仍将保持在较高的平台期,2035年之后存量机组才会开始大量自然退役,直到2055年才能全部退役。

3.2 中国燃煤机组锁定排放及变化趋势

3.2.1 中国燃煤机组锁定排放

如图3所示,煤电限制、中间道路和煤电复兴情景下中国燃煤机组锁定排放总量分别为83.6 Gt、142.0 Gt和187.0 Gt CO₂,其中已实现的累积排放为39.7 Gt CO₂。在延续当前煤电运行状况的中间道路情景下,中国燃煤机组剩余的锁定排放达到102.3 Gt CO₂,相当于中国2015年能源燃烧相关CO₂排放总量的11.3倍^[6]。在严格限制煤

电的情景下,剩余锁定排放下降为43.9 Gt CO₂,相比中间道路情景减少近60%。而在煤电控制不力的情景下,剩余锁定排放将增加到147.3 Gt CO₂,相比中间道路情景增长40%以上。对于2018年以后计划新建机组,其全部锁定排放均为剩余锁定排放,在三个情景下分别达到6.2 Gt、24.1 Gt和33.0 Gt CO₂。再加上中国存量煤电机组普遍年轻,因此剩余锁定排放高、占总锁定排放的比重大,给中国电力部门的长期低碳转型带来重大挑战。

煤电限制、中间道路和煤电复兴情景下中国燃煤机组锁定排放变化趋势既存在相似之处,也有所区别。与新增装机容量的变化趋势一致,2000年前头茬机组规模和对锁定排放的贡献较小,2005—2010年煤电建设高峰期积累的锁定排放快速增长,占总锁定排放的比例达到40%左右。从2018年之后剩余锁定排放的变化趋势看,在主要建设于2005年以后的存量机组尚未达到预期寿命之前,中国未来煤电总装机容量维持稳定,燃煤发电的年度排放将在煤电限制、中间道路和煤电复兴情景下将分别保持在2.5 Gt、3.5 Gt和4.5 Gt CO₂的较高水平上。随着存量机组逐步达到预期寿命自然退役,剩余锁定排放开始呈现下降趋势,直到煤电机组最终全部退役排放降为零。在中间道路情景下,存量煤电机组到2040年开始逐步进入退役高峰期,燃煤发电的年度排放逐步下降,到2060年全部煤电机组停止运营。在煤电限制情景下,由于2020年以后不再新增煤电,且煤电机组的预期寿命设定为25 a,因此

表2 子情景基本假设

子情景组	新增装机/GW	预期寿命/a	容量因子/%
新增装机子情景	子情景1	0	
	子情景2	7.7	
	子情景3	21.7	30,35
	子情景4	42.3	
	子情景5	51.7	
预期寿命子情景	子情景1		20
	子情景2		25
	子情景3	21.7	30,35
	子情景4		40
	子情景5		45
容量因子子情景	子情景1		30
	子情景2		40
	子情景3	21.7	30,35
	子情景4		60
	子情景5		70

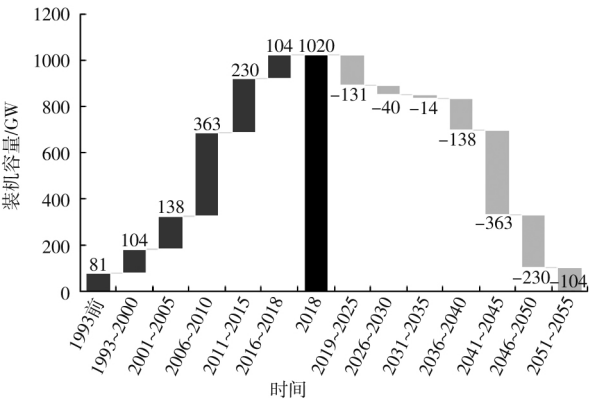


图2 中国燃煤发电机组年龄结构分布

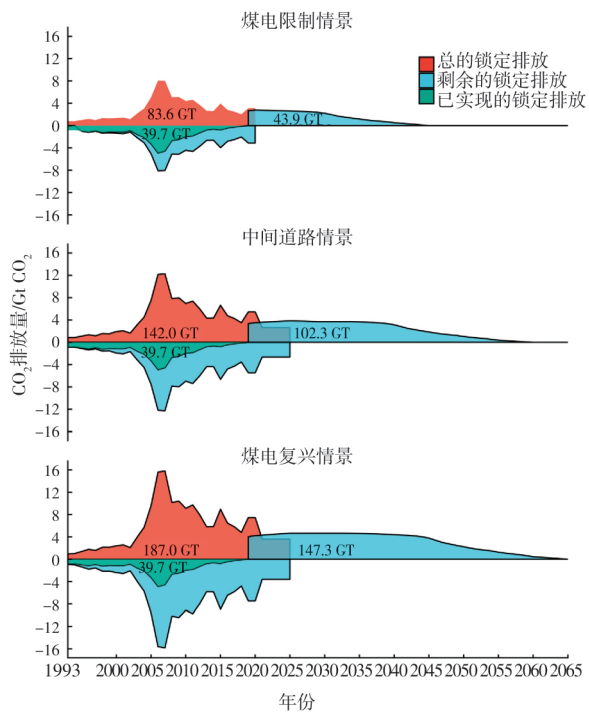


图3 不同情景下中国燃煤机组的锁定碳排放量

从 2030 年开始燃煤机组就将逐步退役,并于 2045 年实现煤电机组全部退役,相比中间道路情景分别提前了 10 a 和 15 a。而在煤电复兴情景下,由于煤电机组的预期寿命较长,且在 2021—2025 年间仍将继续新建煤电,因此燃煤发电的年度排放在 2040 年以后才开始下降,直到 2065 年才实现完全脱碳。

3.2.2 中国燃煤剩余锁定排放变化趋势

图 4 展示了中间道路情景下,剩余锁定排放每年的变化量和五年滑动平均变化率。2000 年之前中国煤电装机总规模不大,因此尽管燃煤机组存量和剩余锁定排放持续从 1993 年以来到 2019 年,剩余锁定排放变化率 R 始终保持大于 0,即考虑运行寿命周期的中国燃煤装机存量一直处于扩张状态。若 2021—2025 年间除了陆续建设完成当前处于在建和开工前准备阶段的煤电项目外,不再新建其他煤电项目,有望在“十四五”期间越过燃煤装机存量的峰值,实现剩余锁定排放净下降。2025 年之后不再新建煤电项目且所有存量机组按其预期寿命自然退役,锁定排

扩张且增速较快,但增长的绝对量并不大,年均增长在 2.0 Gt CO₂ 以下。2000 年之后,随着煤电装机迅速扩张,剩余锁定排放也加速增长,2006 年达到高峰,一年增加 10.7 Gt CO₂,超过 1993—1999 年 7 年增量的总和。这之后煤电建设和剩余锁定排放的增长速度放缓,到 2013 年下降到 1.2 Gt CO₂。2013 年之后由于煤电审批权下放到各省,在经济利益驱动下,又出现了短暂的煤电投资热潮,煤电剩余锁定排放增量也出现小高峰,2015 年一年增加约 3.9 Gt CO₂。之后,随着中央对煤电无序扩张的管控,剩余锁定排放增长也回落到 2013 年左右的水平。从图 4 可以看出,放变化率 R 将保持在 -1 水平上直至所有机组退役完毕。

3.2.3 中国燃煤锁定排放主要影响因素分析

将其他变量固定为中间道路情景下的设定,逐一对未来新增装机容量、燃煤机组的预期寿命和容量因子设置子情景,分析其对燃煤发电剩余锁定排放量的影响,各组子情景结果见表 3。

新增装机五组政策子情景下,从停止新建煤电到控制

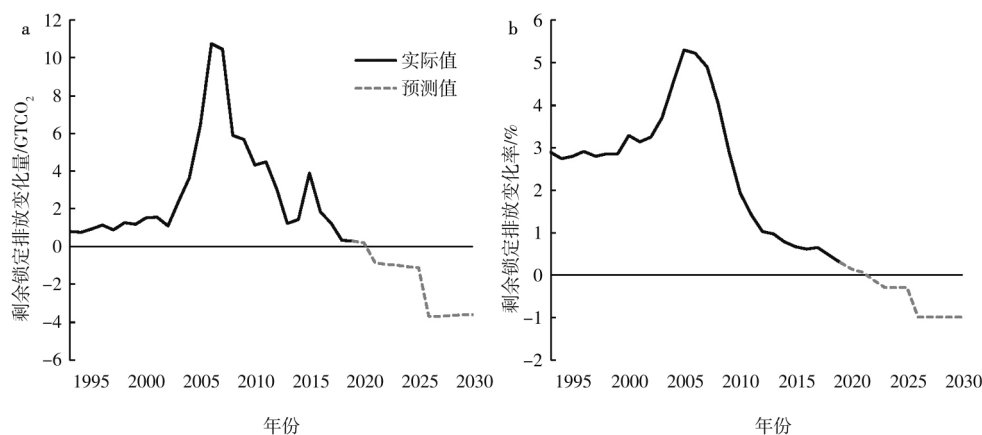


图 4 中国煤电剩余锁定排放变化量和变化率(五年滑动平均)

表 3 新增装机、预期寿命和容量因子对剩余锁定排放量的影响

情景	项目	子情景 1	子情景 2	子情景 3	子情景 4	子情景 5
新增装机子情景	2021—2025 年每年新增装机/GW	0.0	7.7	21.7	42.3	51.7
	剩余锁定排放/GtCO ₂	89.2	93.9	102.3	114.8	120.5
	相对中间道路情景的变化率/%	-12.9	-8.3	0.0	12.2	17.8
预期寿命子情景	预期寿命/y	20	25	30,35	40	45
	剩余锁定排放/GtCO ₂	45.3	64.3	102.3	116.3	134.2
	相对中间道路情景的变化率/%	-55.7	-37.2	0.0	13.6	31.1
容量因子子情景	容量因子/%	30	40	50	60	70
	剩余锁定排放/GtCO ₂	61.4	81.9	102.3	122.8	143.3
	相对中间道路情景的变化率/%	-40.0	-20.0	0.0	20.0	40.0

煤电新增规模,再到放开缓建、停建项目,煤电新增装机规模及相应的剩余锁定排放量将持续增加。相比全部缓建和停建煤电项目重后,严格控制停建子情景下,每年将减少 20 GW 和 30 GW 以上的新增煤电装机,并避免 12.5 Gt 和 18.2 Gt CO₂ 锁定排放。预期寿命子情景下,将燃煤机组服役年限缩短至 20 a,将大幅缩短存量煤电机组的剩余运行时间,从而相比中间道路情景减少超过 50% 的排放量。而延长燃煤机组服役年限至全球平均水平 40 a 或更长的 45 a,相比中间道路情景将分别增加 14.0 Gt 和 31.9 Gt CO₂ 锁定排放。容量因子子情景下,在中间道路情景下 50% 假设之外,分别分析了各两种更低或更高的发电利用小时数变化带来的影响。结果表明,容量因子每减少 10%,即燃煤机组年发电小时数减少 876 h,中国燃煤机组剩余锁定排放将相应减少 20%。从各组子情景分析结果可以看出,控制新增煤电规模、缩短燃煤机组服役年限以及减少年发电小时数,均能有效降低中国燃煤机组锁定排放。但这些政策措施也会带来高昂的成本,并可能面临巨大的障碍和挑战。

3.2.4 研究结果与同类研究比较

表 4 对现有关于中国电力部门锁定排放的研究与本文中间道路情景下核算结果进行了对比。Davis 等^[18]和 Tong 等^[23]运用全球数据库,对全球能源基础设施锁定的二氧化碳排放量进行了核算。两者有关中国电力部门锁定排放的结果分别比本研究中间道路情景下的结果高出约 31.0 Gt 和 45.9 Gt CO₂。差异原因在于:①核算范围和核算年份上,Davis 等核算的是火电而非煤电,且截止年份

较早,为 2012 年,没有考虑之后年份的新建和目前在建机组。Tong 等根据《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》^[47]对能源基础设施进行分类,其中能源工业部门除燃煤电厂外,还包括其他火电厂、热力生产、石油冶炼及其他能源工业。核算年份为 1970—2018 年建设机组及计划建设机组。与这两项研究不同,本核算范围专注于煤电,剔除了其他火电机组的影响,使得核算结果能够更好地反应煤电锁定排放及其变化趋势。②两篇文章侧重全球层面锁定排放的核算,在参数取值上也采用全球平均值,如中国燃煤电厂寿命采用全球平均值 40 a 的假设,容量因子也采用全球平均假设,这与中国煤电机组运行的实际情况存在差异。而本研究利用详细的统计数据,选取符合中国燃煤现实特征的机组寿命、容量因子等参数并考虑其动态变化,充分反映中国煤电运行实际情况。

Jiang 等^[27]专门分析中国燃煤发电的锁定排放,采用符合中国燃煤发电现状的 30 及 35 a 寿命假设,得出 1993—2013 年中国燃煤发电锁定排放量为 106.4 Gt CO₂,比本文中间道路情景下结果低约 25%。Jiang 等虽然核算煤电锁定排放,但在装机容量、发电小时等重要参数取值时却采用火电数据,并且假设机组整个寿命周期的发电小时数保持在机组建设年份水平上不变。另外,该文没有对 2013 年之后煤电审批权下放地方,煤电大量无序新增,以及近年来严格控制煤电新增规模等一系列政策变化及其对锁定排放的影响进行分析。

3.3 中国燃煤发电锁定碳排放与电力部门碳预算比较

本文利用 AMPERE 情景数据库,计算了全球 2 °C 目标

表 4 与现有中国电力部门锁定排放研究对比

项目	锁定排放 总量/Gt CO ₂	剩余锁定排 放量/Gt CO ₂	核算范围	核算年份	容量因子/%	预期寿命/a
本文中间 道路情景	142.0	102.3	煤电	1993—2019 年建设机 组,及在建、计划建设 煤电机组	2019 年之前采用各年 实际发电小时数,之 后年份假设为 50%	30 & 35
Davis 等 ^[18]	173.0	129.2	火电	1950—2012 年建设机 组	采用全球平均容量因 子,寿命期内保持不 变	采用全球平均,40
Tong 等 ^[23]	187.9	—	IPCC 国家温室气体清 单指南 1A1 能源工业	1970—2018 年建设机 组,及计划建设机组	根据历史数据推算容 量因子为 53%,寿命 期内保持不变	采用全球平均,40
Jiang 等 ^[27]	106.4	85.2	火电	1993—2013 年建设机 组	采用建设当年平均容 量因子,寿命期内保 持不变	30 & 35

下中国电力部门未来的年度和累积碳排放路径,并与中国燃煤发电的锁定排放进行对比,见图 5。在设定的中间道路情景下,中国煤电未来年度排放将在 2040 年以后逐步下降,到 2050 年下降到 1.05 Gt CO₂,到 2060 年实现零排放,与 BECCS 等负排放技术可用情形下全球 2℃ 目标的减排要求基本吻合。但是从累积排放看,由于大部分存量机组仍在其运行寿命之内,2020 年以后中国煤电碳排放仍将在相当长一段时间内维持在较高水平上,累积碳排放将快速上升,到 2040 年之前就将超过全球 2℃ 目标下电力部门碳预算的上限。而若不依赖负排放技术实现全球 2℃ 目标,要求电力部门碳排在 2020 年以后立刻快速下降,远远超出了中间道路情景下中国煤电的减排力度。在煤电限制这一极为严格的政策情景下,中国煤电从年度排放和累积排放两方面都能满足全球 2℃ 目标的减排要求,且不需要依赖 21 世纪下半叶负排放技术的应用。但其代价是燃煤机组的退役寿命缩短至 25 a,每年运行小时数保持在较低水平。这可能导致燃煤电厂盈利能力受损,即造成资产“搁浅”^[48-49]。而在煤电复兴情景下,中国煤电部门的减排要求非常宽松,但其年度排放和累积排放都将远远超出全球 2℃ 目标的排放限额。

从以上比较可以看出,要满足全球 2℃ 目标的要求,不能仅仅关注目标年份的年度排放,而需要从累积排放的角度出发,在 2040 年前,亦即中国多数存量燃煤机组尚未到达预期寿命时,进一步加强减排力度。同时在未来的政策制定中,应当动态跟踪核算中国煤电部门的剩余锁定排放,并与全球 2℃ 目标下电力部门的碳预算进行对比,调整减排政策与措施^[14]。

需要强调的是,本文只计算了燃煤发电的锁定碳排放,而没有考虑未来可能扩张的天然气发电,因此与全球 2℃ 目标下电力部门碳预算对比得出的煤电转型挑战,可能会进一步加剧。此外,由于缺乏全球 1.5℃ 目标下针对中国的国别情景数据,无法对比中国燃煤发电锁定排放与全球 1.5℃ 目标下中国电力部门的减排要求。但是 1.5℃ 目标下,全球总体剩余碳预算相比 2℃ 目标将进一步减少一半左右,中国电力部门满足减排要求的挑战也将进一步扩大^[50-51]。

3.4 减少煤电锁定碳排放的政策选择

从中国燃煤发电锁定排放和电力部门碳预算的对比可以看出,中间道路情景下中国煤电部门与全球 2℃ 目标的要求之间,仍存在排放差距。未来需要同时关注新增煤电和存量煤电,进一步提高减排力度。

分析表明,如果放松对新增煤电规模的严格限制,煤电锁定排放会进一步增加 10 Gt CO₂ 以上,并且可能带来新的产能过剩和资产搁浅的风险。因此应当保持政策定力,继续严控新增煤电产能。同时大力发展可再生能源,确保新增电力尽快实现完全零碳,使得电力需求和碳排放完全脱钩。对于高峰时段用电紧张等问题,应当采取省间电力互济、需求侧管理等手段解决,而不是盲目无序新建煤电。

针对存量煤电机组,可以选择提前退役、实施灵活性改造和 CCS 改造等政策选项及其组合,减少其运行年限、发电小时数和排放因子,从而减少其锁定排放。但这些政策也可能面临巨大的实施障碍与挑战。

缩短现有燃煤电厂运行寿命,使其提前退役,是减少燃煤电厂寿命周期锁定排放最直接的办法。但是要求还在设计寿命之内、本可以继续运行并产生经济收入的机组

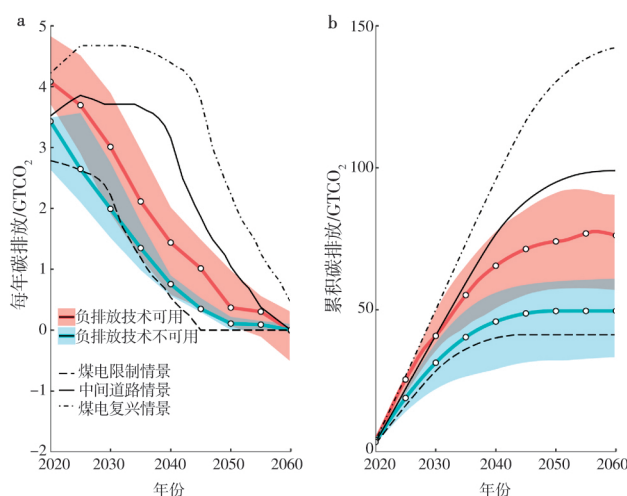


图 5 中国煤电锁定碳排放与电力部门碳预算比较

注: a: 年度排放对比; b: 累积排放对比; 红色和蓝色实线及区域上下界分别代表负排放技术可用和不可用情景下中位数、75 百分位数和 25 百分位数的结果。

提前退役,可能导致燃煤电厂作为一种资产,其盈利能力受损,甚至无法收回其初始投资,造成资产搁浅。考虑到中国存量煤电的巨大规模,搁浅煤电资产据估算将达到万亿人民币量级^[53],造成巨额的投资浪费,且存在风险进一步传导、影响金融系统稳定的隐患^[54]。

通过对现有燃煤电厂进行灵活性改造,使得负担基荷的煤电机组转变为调峰机组,大幅减少发电小时数,从而减少寿命周期内的锁定碳排放。中国制定了在“十三五”期间灵活性改造 220 GW 煤电的目标。但是在目前电力调峰辅助服务市场不完善的情况下,发电小时数下降可能损害电厂收益,不能有效激励电厂进行灵活性改造。

减少存量煤电锁定排放的另一个政策选项,是对现有燃煤电厂进行 CCS 改造,将煤电从高碳电力转变为低碳电力,从而使得中国规模巨大的存量煤电装机在未来能够继续使用并满足碳排放约束。但是一方面受燃煤电厂技术类型及周边封存条件的限制,并不是所有燃煤电厂均适合进行 CCS 改造。另一方面,目前 CCS 成本昂贵,且技术发展速度落后于预期,仅有少数示范项目,未来能以较低成本大规模应用的不确定性较大^[53-55]。

综上所述,为了减少中国燃煤发电锁定排放,满足电力部门长期低碳转型的需求,应当继续严格控制新增煤电规模,并采取提前退役、实施灵活性改造和 CCS 改造等政策选项,减少存量煤电装机的锁定排放。为了减少政策的负面影响,中国需要尽快研究制定煤电有序退出路线图,在逐步淘汰煤电的同时避免资产搁浅和相关从业人员失业造成的经济和社会问题,最终实现电力部门公平的低碳转型。

4 结 论

本文改进了电力部门锁定碳排放核算方法,考虑六类煤电机组每年新增规模、发电小时数及机组寿命的动态变化,对截至 2019 年 7 月在运以及处于建设规划周期内的不同规模燃煤发电机组的锁定碳排放进行核算和影响因素分析,并与全球 2℃ 目标下中国电力部门碳预算进行对比,评估中国燃煤发电锁定排放对中国长期低碳转型目标的影响。主要结论如下。

(1) 1993 年以来中国新增煤电装机造成的锁定碳排放量为 142.0(83.6~187.0) Gt CO₂,其中截至 2018 年实际已经累积排放 39.7 Gt CO₂,而 2018 年之后剩余的锁定排放为 102.3(43.9~147.3) Gt CO₂。

(2) 中国存量煤电机组普遍年轻,截至 2018 年平均加权服役年限不到 12 a,2025 年之后不再新增煤电以及所有燃煤机组在达到 35 a 预期寿命后自然退役的设定下,未来中国煤电排放将一直保持在较高水平上,直到 2040 年才开始逐步下降,最终到 2060 年降为零。而在严格限制

煤电和继续发展煤电的情景下,未来中国煤电排放下降并最终实现零排放的时间将分别提前和延后 5~10 a。

(3) 中间道路情景下,中国煤电年度排放在 2050 年以后将基本满足全球 2℃ 目标要求。但是从碳预算的角度看,由于 2020 年以后中国煤电碳排放仍将在相当长一段时间内维持在较高水平上,因此累积排放在 2040 年之前就将超出全球 2℃ 目标允许的上限。

(4) 控制新增煤电规模、缩短燃煤机组服役年限以及减少年发电小时数,均能有效降低中国燃煤机组锁定排放。但这些政策措施也会带来高昂的成本,造成煤电资产搁浅以及失业等问题。

综上,要实现减排目标,不能仅仅关注目标年份的年度排放,还应当关注累积排放,动态跟踪核算煤电部门的剩余锁定排放。通过煤电锁定碳排放的核算,明确煤电的定位、发展目标以及分阶段淘汰计划,从而及时调整减排政策与措施。严格新增煤电项目审批,强化煤电去产能政策力度,控制煤电总体规模;推进竞争性电力市场建设,利用市场调节引导煤电机组定位向电力型机组转变;利用财政补贴、建立专项资金等补偿燃煤电厂提前退役;妥善安置受影响的失业人员,并对其进行职业技能培训和再教育等,帮助其再就业。通过以上政策措施,促进煤电有序退出,防止煤电无序新增后短期内快速淘汰对社会经济造成巨大冲击,帮助实现电力部门公平的低碳转型。

(编辑: 刘照胜)

参考文献

- [1] MATTHEWS H D, GILLET N P, STOTT P A, et al. The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions [J]. *Nature*, 2009, 459(7248): 829-832.
- [2] ALLEN M R, FRAME D J, HUNTINGFORD C, et al. Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne [J]. *Nature*, 2009, 458(7242): 1163.
- [3] 崔学勤,王克,邹骥. 2℃ 和 1.5℃ 目标对中国国家自主贡献和长期排放路径的影响 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2016, 26(12): 1-7.
- [4] International Energy Agency. CO₂ emissions from fuel combustion 2018 [R]. 2018.
- [5] International Energy Agency. World technology perspectives 2017 [R]. 2017.
- [6] LIU J, WANG K, ZOU J, et al. The implications of coal consumption in the power sector for China's CO₂ peaking target [J]. *Applied energy*, 2019, 253: 113518.
- [7] HE G, AVRIN A P, NELSON J H, et al. SWITCH-China: a systems approach to decarbonizing China's power system [J]. *Environmental science & technology*, 2016, 50(11): 5467-5473.
- [8] 张小丽,刘俊伶,王克,等. 中国电力部门中长期低碳发展路径研究 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2018, 28(4): 68-77.

- [1] 朱东山, 孔英, 高一放, 等. 中国发电行业 CO₂ 减排成本及潜力研究 [J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(2): 14-20.
- [2] 王常凯, 谢宏佐. 中国电力碳排放动态特征及影响因素研究 [J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(4): 21-27.
- [3] CHENG S L, WU Y Y, CHEN H, et al. Determinants of changes in electricity generation intensity among different power sectors [J]. Energy policy, 2019, 130: 389-408.
- [4] KRIEGLER E, RIAHI K, BAUER N, et al. Making or breaking climate targets: the AMPERE study on staged accession scenarios for climate policy [J]. Technological forecasting and social change, 2015, 90: 24-44.
- [5] JAKOB M, LUDERER G, STECKEL J, et al. Time to act now? assessing the costs of delaying climate measures and benefits of early action [J]. Climatic change, 2012, 114(1): 79-99.
- [6] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2014: mitigation of climate change, Working Group III contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [7] International Energy Agency. Energy investment outlook [R]. 2014.
- [8] ROGELJ J, FORSTER P M, KRIEGLER E, et al. Estimating and tracking the remaining carbon budget for stringent climate targets [J]. Nature, 2019, 571(7765): 335.
- [9] DAVIS S J, CALDEIRA K, MATTEWA H D. Future CO₂ emissions and climate change from existing energy infrastructure [J]. Science, 2010, 329(5997): 1330-1333.
- [10] DAVIS S J, SOCOLOW R H. Commitment accounting of CO₂ emissions [J]. Environmental research letters, 2014, 9(8): 084018.
- [11] BERTRAM C, JOHNSON N, LUDERER G, et al. Carbon lock-in through capital stock inertia associated with weak near-term climate policies [J]. Technological forecasting and social change, 2015, 90: 62-72.
- [12] PFEIFFER A, MILLAR R, HEPBURN C, et al. The 2 °C capital stock' for electricity generation: committed cumulative carbon emissions from the electricity generation sector and the transition to a green economy [J]. Applied energy, 2016, 179: 1395-1408.
- [13] SHEARER C, FOFRICH R, DAVIS S J. Future CO₂ emissions and electricity generation from proposed coal-fired power plants in India [J]. Earth's future, 2017, 5(4): 408-416.
- [14] PFEIFFER A, HEPBURN C, VOGT-SCHILB A, et al. Committed emissions from existing and planned power plants and asset stranding required to meet the Paris Agreement [J]. Environmental research letters, 2018, 13(5): 054019.
- [15] TONG D, ZHANG Q, ZHENG Y, et al. Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize 1.5 °C climate target [J]. Nature, 2019, 572(7769): 373-377.
- [16] CUI R Y, HULTMAN N, EDWARDS M R, et al. Quantifying operational lifetimes for coal power plants under the Paris goals [J]. Nature communications, 2019, 10(1): 1-9.
- [17] JEWELL J, VINICHENKO V, NACKE L, et al. Prospects for powering past coal [J]. Nature climate change, 2019(9): 592-597.
- [18] TONG D, ZHANG Q, LIU F, et al. Current emissions and future mitigation pathways of coal-fired power plants in China from 2010 to 2030 [J]. Environmental science & technology, 2018, 52(21): 12905-12914.
- [19] JIANG S, CHEN Z, SHAN L, et al. Committed CO₂ emissions of China's coal-fired power generators from 1993 to 2013 [J]. Energy policy, 2017, 104: 295-302.
- [20] Global Energy Monitor. Coal power plants in China [EB/OL]. [2019-09-20]. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mDLafuvyLYezFmV6VXEEnJPcMy5QftwW4J2U3QjK0/edit#gid=0>.
- [21] 中国国家发展和改革委员会. 关于加快关停小火电机组若干意见的通知 [EB/OL]. [2019-09-20]. http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbqt/200701/t20070131_115037.html.
- [22] KRIEGLER E, RIAHI K, BAUER N, et al. Making or breaking climate targets: the AMPERE study on staged accession scenarios for climate policy [J]. Technological forecasting and social change, 2015, 90: 24-44.
- [23] 中华人民共和国国家能源局. DL/T654-1998: 火电厂超期服役机组寿命评估技术导则 [S]. 2009.
- [24] 国家能源局. 电力工业“十五”规划 [EB/OL]. [2019-09-20]. http://www.nea.gov.cn/2011-08/17/c_131054186.htm.
- [25] 中国电力年鉴编辑委员会. 中国电力年鉴(1993—2018) [M]. 北京: 中国电力出版社, 1993—2018.
- [26] 中国电力企业联合会. 中国电力行业年度发展报告(2007—2018) [M]. 北京: 中国市场出版社, 2007—2018.
- [27] 中国电力企业联合会. 电力工业统计资料汇编(2010, 2015) [M]. 北京: 中国电力企业联合会, 2010, 2015.
- [28] Endcoal. Coal power plants tracker [EB/OL]. [2019-09-20]. <https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/>.
- [29] 国家能源局. 能源局下发 13 省市新建火电机组停建清单 [EB/OL]. [2019-09-20]. <http://news.bjx.com.cn/html/20170116/803648.shtml>.
- [30] 国家发展和改革委员会, 国务院国有资产监督管理委员会, 国家能源局. 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知 [EB/OL]. [2010-08-21]. <http://www.hlfwd.com/plus/view.php?aid=184676>.
- [31] 国家发展和改革委员会, 国家能源局. 关于印发 2018 年分省煤电投产项目的通知 [EB/OL]. [2019-09-20]. <http://news.bjx.com.cn/html/20180604/902760.shtml>.
- [32] Institute for Global Environmental Strategies. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories [J]. 2006.
- [33] 国家统计局, 中国电力企业联合会. 中国能源统计年鉴(2018) [M]. 北京: 中国统计出版社, 2018.
- [34] Assessment of climate change mitigation pathways and evaluation of the robustness of mitigation cost estimates [EB/OL]. [2019-08-

- [21] <https://tntcat.iiasa.ac.at/AMPEREDB/dsd?Action=htmlpage&page=about>.
- [43] WANG Z, SANDHOLT K. Thoughts on China's energy transition outlook [J]. *Energy transitions*, 2019, 3(1-2): 59-72.
- [44] YUAN J, NA C, LEI Q, et al. Coal use for power generation in China [J]. *Resources, conservation and recycling*, 2018, 129: 443-453.
- [45] DAI H, XIE X, XIE Y, et al. Green growth: the economic impacts of large-scale renewable energy development in China [J]. *Applied energy*, 2016, 162: 435-449.
- [46] International Energy Agency. CO₂ emissions from fuel combustion 2017 [R]. 2017.
- [47] CALVO BUENDIA E, TANABE K, KRANJC A, et al. 2019 refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories [R]. IPCC, 2019.
- [48] CALDECOTT B, TILBURY J, CAREY C. Stranded assets and scenarios [R]. 2014.
- [49] 袁家海, 张为荣. 发电计划放开、煤电“去补贴”与搁浅资产处置 [R]. 北京: 自然资源保护协会, 2017.
- [50] Intergovernmental Panel on Climate Change. Global warming of 1.5 °C [R]. 2018.
- [51] 崔学勤, 王克, 傅莎, 等. 2 °C 和 1.5 °C 目标下全球碳预算及排放路径 [J]. *中国环境科学*, 2017, 37(11): 4353-4362.
- [52] 华北电力大学. “十三五”和 2016 年煤电政策研究 [R]. 2017.
- [53] BUI M, ADJIMAN C S, BARDOW A, et al. Carbon capture and storage (CCS): the way forward [J]. *Energy & environmental science*, 2018, 11(5): 1062-1176.
- [54] ANDERSON K, PETERS G. The trouble with negative emissions [J]. *Science*, 2016, 354(6309): 182-183.
- [55] SMITH P, DAVIS S J, CREUTZIG F, et al. Biophysical and economic limits to negative CO₂ emissions [J]. *Nature climate change*, 2016, 6(1): 42.

Committed CO₂ emissions of China's coal-fired power plants and their implications for mitigation targets

ZHANG Xiao-li¹ CUI Xue-qin² WANG Ke¹ FU Sha³ ZOU Ji¹

(1. School of Environment & Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

2. Department of Earth System Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3. National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation, Beijing 100038, China)

Abstract Coal power sector has been one of the main sources of China's carbon emissions. As part of China's fossil-fuel infrastructure with a long life expectancy of 30 to 40 years, coal-fired power plants will continuously generate CO₂ emissions for decades once they are built, thus leading to a huge carbon lock-in, and affecting China's future emission reduction targets and low-carbon transformation. By applying the latest data from official statistics and international databases, this paper refined the accounting method of committed emissions with dynamic parameters, namely newly installed capacity, expected lifetime and capacity factor. Then three scenarios based on different combinations of future changes of these parameters were set. The committed emissions under different scenarios were calculated and compared with sectoral carbon budgets of the global 2 °C target, and policy implications for long-term mitigation targets were assessed. The results show that: ① China's existing coal-fired generators are generally young, with a weighted average age of less than 12 years in 2018. If those power plants retire in line with the expected lifetime and no new generators will be installed after 2025, the CO₂ emissions of China's power sector will remain at a high level before 2040, when there would be a steady decline. ② Total committed emissions of China's coal-fired generators installed from 1993 to 2020 will reach 142.0 (83.6 ~ 187.0) Gt CO₂, with 102.3 (43.9 ~ 147.3) Gt CO₂ remaining. ③ From the perspective of annual emissions, China's power sector can roughly meet the mitigation target of 2 °C after 2050 under the current trajectory. However, the cumulative emissions would substantially exceed the sectoral carbon budgets during the period. ④ Mitigation options including eliminating newly installed power plants, premature retirement, decreasing annual utilization hours, and CCS retrofitting, might cause huge costs or even trigger social-economic risk without well-designed policies. The research highlights the significance for China to formulate an orderly coal phase-out roadmap to ensure a just transition to a low carbon energy system.

Key words coal-fired power plant; committed emission; coal phase-out; carbon budget